

Identificação	PDC 2025 - PLANO DE TRABALHO – INOVA/PPGI/IFAM/2025	
Projeto	Agentes de Automação Industrial	
Coordenador	Prof. Me.David Washington Freitas Lima (E-mail: david.lima@ifam.edu.br)	
Local de Execução	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM Polo de Inovação - INOVA/PPGI/IFAM	
Contatos	IFAM: Alyson de Jesus dos Santos (E-mail: diretoria.polo@ifam.edu.br / Fone: (92)98234-1153 FAEPI: Matilde de Lima Monteiro (E-mail:matilde.monteiro@faepi.org / Fone: 3346-8303)	
Manaus-Amazonas		05/2026
2026 © Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento são de caráter confidencial e não podem ser reproduzidas, no todo ou parcialmente, independentemente do método utilizado, salvo autorização expressa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Instituto Federal do Amazonas. Ninguém está autorizado a utilizar o conteúdo desta documentação em materiais que sejam divulgados ao público, por quaisquer meios de comunicação, quer seja na forma oral ou escrita.		

1. DADOS CADASTRAIS

PROPONENTE

NOME Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM		CNPJ 10.792.928/0001-00
ENDEREÇO Av. Ferreira Pena, Nº 1109		BAIRRO Centro
CIDADE Manaus	ESTADO Amazonas	CEP 69025-010
E-MAIL gabinete@ifam.edu.br		TELEFONE (092) 3306-0000
RESPONSÁVEL Jaime Cavalcante Alves		
CPF 338.214.702-59	RG – ÓRGÃO EXPEDIDOR 832550 – SSP-AM	
FUNÇÃO Reitor	PROFISSÃO Professor (Servidor Público Federal)	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL Rua D, Casa 102, Conjunto dos Bancários II		BAIRRO Santo Antonio
CIDADE Manaus	ESTADO Amazonas	CEP 69029-460

CONCEDENTE

NOME EMBRAPII		CNPJ 18.234.613/0001-59
ENDEREÇO Setor Bancário Norte, Quadra I, 14o. andar, Edifício Armando Monteiro Neto		BAIRRO Plano Piloto
CIDADE Brasília	ESTADO Distrito Federal	CEP 70.040-913
E-MAIL		TELEFONE
RESPONSÁVEL Álvaro Toubes Prata		
CPF	RG – ORGÃO EXPEDIDOR	
FUNÇÃO	PROFISSÃO	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL		BAIRRO
CIDADE	ESTADO	CEP

INTERVENIENTE

NOME Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM – FAEPI		CNPJ 04.623.300/0001-88
ENDEREÇO Av. João Valério, 282		BAIRRO São Geraldo
CIDADE Manaus	ESTADO Amazonas	CEP 69053-358
E-MAIL faepi@faepi-ifam.org.br		TELEFONE (092) 3346-8303
RESPONSÁVEL Luana Marinho Monteiro		
CPF: 657.225.822-04	RG 13166336 SSP/AM	
FUNÇÃO Diretora Geral	PROFISSÃO	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL Rua Jorge de Moraes, nº 01		BAIRRO Planalto
CIDADE Manaus	ESTADO Amazonas	CEP 69044-690

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO

Agentes de Automação Industrial - Criação de sistemas inteligentes para integração de documentos gerados em processos de controle industrial, com uso de agentes de automação, integrados a uma plataforma de LLM, para processamento de documentos de controle (relatórios e planilhas) para a geração de resumos executivos em nível gerencial.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

04/07/2026 - 04/01/2027

PERÍODO DE VIGÊNCIA

04/07/2026 - 04/01/2027

IDENTIFICAÇÃO

Agentes de Automação Industrial

3. MOTIVAÇÃO

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) é uma organização social criada com o objetivo de estimular a inovação tecnológica na indústria brasileira, promovendo a aproximação entre empresas e instituições de pesquisa científica e tecnológica. Seu papel central é atuar como uma ponte entre o setor produtivo e a pesquisa aplicada, reduzindo riscos, custos e prazos associados ao desenvolvimento de novos produtos, processos e soluções tecnológicas de interesse industrial.

A EMBRAPII atua em diversas áreas estratégicas para o desenvolvimento industrial do país, incluindo inteligência artificial, ciência de dados, internet das coisas, indústria 4.0, automação, manufatura avançada, energia, sustentabilidade, eficiência energética, software, sistemas embarcados, telecomunicações, biotecnologia e materiais avançados. Ao priorizar projetos com foco em aplicação prática e impacto econômico, a instituição contribui diretamente para o aumento da competitividade das empresas brasileiras e para a transferência efetiva de conhecimento da academia para o mercado.

A atuação da EMBRAPII se dá por meio do credenciamento de Unidades EMBRAPII, que são laboratórios, centros de pesquisa, universidades e institutos federais com comprovada

competência técnica e infraestrutura adequada para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). Nessas parcerias, as empresas apresentam demandas tecnológicas reais e os projetos são desenvolvidos de forma cooperativa entre a empresa e a unidade de pesquisa credenciada. O modelo de financiamento adotado é compartilhado, envolvendo recursos aportados pela própria EMBRAPPII, pelas empresas parceiras e pelas instituições executoras, o que torna o processo mais ágil e menos burocrático quando comparado a editais públicos tradicionais.

Buscando promover a ampliação das capacidades de suas unidades, a EMBRAPPII estabeleceu o Programa de Excelência Operacional (PEO) uma iniciativa estratégica da EMBRAPPII com o objetivo de melhorar continuamente a eficiência, a eficácia e a qualidade de seus processos e operações e, conseqüentemente, os projetos de PD&I desenvolvidos e entregues para a indústria brasileira pelas Unidades EMBRAPPII.

Desafios complexos são problemas ou situações que envolvem múltiplos fatores interconectados, tornando difícil encontrar soluções simples ou diretas. Como por exemplo, o envolvimento de várias áreas de conhecimento e setores, interdependência, alta dose de incerteza, múltiplos stakeholders, além de diferentes escalas e escopo.

Esses desafios destacam a importância do PEO da EMBRAPPII para fortalecer a operação em rede entre as Unidades e contribuir para a inovação da indústria brasileira.

Uma das formas de aderir a este programa, é a implantação de um Plano de Desenvolvimento de Competências (PDC). Esta modalidade de participação visa fortalecer a atuação das Unidades EMBRAPPII, promovendo a qualificação contínua a partir da adoção de um modelo de financiamento básico e variável, em que os valores repassados para esta finalidade, são diretamente proporcionais à performance de cada Unidade de acordo com a contratação de projetos, com recursos oriundos de aportes da indústria, no exercício anterior.

Esse mecanismo busca reconhecer e incentivar resultados concretos, estimulando um ambiente de melhoria contínua e ampliando a aproximação com o mercado. A implantação de um Comitê Técnico-Científico contribuirá para orientar esse processo, potencializando o impacto dos projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e fortalecendo a base industrial do país.

Neste contexto, o Polo de Inovação do IFAM (INOVA), unidade EMBRAPPII estabelecida em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAM), estabeleceu um Comitê Técnico-Científico (CTC) com parceiros industriais que foram

convidados pelo INOVA para compor um grupo responsável por definir as temáticas a serem trabalhadas em projetos de PDC, além de também ser responsável por validar as propostas de Planos de Trabalhos de Projetos de PD&I que tem a intenção de ser executados na modalidade de projetos de PDC, dentro do INOVA.

Para o ciclo de projetos de 2026, o CTC do INOVA definiu o tema do “Uso de soluções de Inteligência Artificial e Transformação Digital, como ferramentas de apoio ao gerenciamento dos processos industriais desenvolvidos no Polo Industrial de Manaus (PIM)”. Este tema é amplo e desafiador, envolvendo ainda tecnologias como Internet das Coisas (IoT), Visão Computacional e Big Data. Apesar da reconhecida maturidade global da aplicação destas tecnologias, o ecossistema local enfrenta um desafio crítico de adoção e integração das mesmas nos processos produtivos locais.

A problemática central que se pretende resolver é, explicitamente: "Como integrar tecnologias emergentes — como Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina, LLMs (Large Language Models) e Big Data — para a construção de soluções inovadoras para as empresas industriais?".

Existe, portanto, um descompasso entre a disponibilidade tecnológica e a capacidade efetiva das indústrias de absorverem essas inovações em seus processos produtivos. As empresas do PIM demandam modernização, mas carecem de capital humano especializado capaz de traduzir conceitos teóricos de IA em soluções práticas e escaláveis.

O investimento em automação é fundamental para aumentar a maturidade dos processos e a competitividade no mercado. Empresas que adotam tecnologias automatizadas tendem a ter melhor desempenho operacional e maior capacidade de resposta às demandas do mercado. A automação pode reduzir custos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos.

Para atender a essa demanda, é essencial estabelecer parcerias entre a academia e a indústria. Essas colaborações são vantajosas para ambos os lados: as empresas obtêm acesso a uma força de trabalho mais qualificada e inovadora, enquanto os institutos federais podem alinhar seus currículos às necessidades do mercado, proporcionando melhores oportunidades de emprego para seus alunos.

É neste cenário que esta proposta de projeto de PDC se apresenta com o objetivo de oferecer soluções para os desafios propostos pelo tema definido pelo CTC, buscando ainda atingir os resultados definidos pelo PEO da EMBRAPPI: i)Desenvolvimento de Capital Humano, com a oferta de recursos destinados ao desenvolvimento, atração e retenção de

talentos, por meio de custeio de cursos de capacitação na área de IA; ii) Desenvolvimento de Capital Estrutural, com a compra de equipamentos, material permanente, licenças de software, bem como a ampliação das competências do INOVA na área temática definida; e finalmente, iii) Desenvolvimento de Novos Projetos de PD&I: com o aumento do interesse das empresas que integram o CTC e demais indústrias do PIM, para a geração de propostas de novos projetos no modelo EMBRAPA tradicional, a partir da demonstração dos protótipos de ferramentas desenvolvidas pelos pesquisadores beneficiados por este projeto.

Dessa forma, a motivação deste projeto está ancorada na necessidade de buscar soluções para os desafios propostos pelo CTC do INOVA, desenvolvendo sistemas e ferramentas inovadoras, que façam uso de inteligência artificial e transformação digital como instrumentos de apoio ao controle de processos industriais, promovendo maior eficiência no acompanhamento da execução, melhoria na qualidade das informações gerenciais e suporte mais efetivo ao processo de tomada de decisão, especialmente em cenários caracterizados por alta complexidade, volume de dados e prazos reduzidos.

4. OBJETIVOS E METAS

4.1 Objetivos Gerais

Desenvolver capacitação tecnológica e infraestrutura de suporte para a criação de soluções baseadas em inteligência artificial, utilizando modelos de linguagem de grande porte (LLMs) integrados a agentes de automação, aplicadas ao processamento inteligente de documentos gerados em processos de controle industrial. Para tanto, será oferecido um curso de capacitação nas tecnologias de IA necessárias à construção dessas soluções automatizadas. As soluções desenvolvidas deverão integrar, analisar e interpretar relatórios técnicos e planilhas utilizadas no ambiente industrial, automatizando a extração de informações relevantes e a geração de resumos executivos em nível gerencial, de modo a apoiar o acompanhamento, o controle e a tomada de decisão nos processos industriais das empresas do Polo Industrial de Manaus.

4.2 Objetivos Específicos

- Realizar pesquisa aplicada e planejamento técnico sobre o uso de modelos de linguagem de grande porte (LLMs), técnicas de Retrieval-Augmented Generation (RAG), agentes de automação e ferramentas de orquestração de fluxos, visando sua

aplicação no processamento inteligente de documentos gerados em processos de controle industrial.

- Promover o desenvolvimento de capital humano por meio da oferta de cursos de capacitação técnica em inteligência artificial aplicada à indústria, contemplando LLMs, agentes de automação, processamento de linguagem natural e análise de documentos industriais, qualificando pesquisadores, bolsistas e profissionais para a construção de soluções automatizadas.
- Desenvolver capital estrutural a partir da implantação e consolidação de infraestrutura de suporte ao projeto, incluindo ambientes computacionais, plataformas de IA, ferramentas de automação e outros recursos necessários ao desenvolvimento, teste e validação das soluções propostas.
- Executar a análise e o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais das soluções a serem desenvolvidas, considerando os tipos de documentos industriais (relatórios técnicos, planilhas de controle e registros operacionais), os processos produtivos associados e as necessidades de informação em nível gerencial.
- Desenvolver a prototipação das funcionalidades das soluções inteligentes, contemplando os fluxos de ingestão, extração, processamento e análise semântica de documentos industriais, bem como a geração de resumos executivos e visualizações de apoio à tomada de decisão.
- Implementar as funcionalidades das soluções, integrando LLMs, mecanismos de RAG, agentes de automação e plataformas de orquestração, de modo a automatizar a interpretação de documentos industriais e a consolidação de informações relevantes para o controle e acompanhamento de processos.
- Extrair, carregar e transformar dados oriundos de relatórios técnicos e planilhas de controle industrial, estruturando bases de conhecimento e datasets que subsidiem consultas inteligentes, inferências automatizadas e a geração de informações gerenciais por meio de modelos de IA.
- Desenvolver e executar projetos piloto, no formato de provas de conceito, aplicando os conhecimentos e tecnologias adquiridos ao longo do projeto na resolução de problemas reais ou representativos do contexto industrial, demonstrando a capacidade do capital humano formado de conceber e implementar soluções baseadas em inteligência artificial.

- Avaliar o desempenho técnico e funcional das soluções e dos projetos piloto por meio de ensaios experimentais e estudos de caso, analisando sua efetividade como ferramentas de apoio ao controle de processos industriais e à tomada de decisão gerencial.
- Realizar a sistematização dos resultados obtidos, incluindo as experiências de capacitação, o desenvolvimento da infraestrutura e os resultados dos projetos piloto, visando a elaboração de relatórios técnicos e a produção de material técnico-científico para divulgação dos principais achados do projeto.

5. ESCOPO

5.1 . Escopo Geral

O projeto compreende a implementação de uma iniciativa integrada de capacitação tecnológica e desenvolvimento aplicado de soluções baseadas em inteligência artificial, com foco na automação e no processamento inteligente de documentos gerados em processos de controle industrial. O escopo abrange tanto a formação de capital humano especializado quanto a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos por meio do desenvolvimento de projetos piloto, alinhados às demandas do Polo Industrial de Manaus (PIM) e às diretrizes do Programa de Excelência Operacional (PEO) da EMBRAPII.

No eixo de capacitação, o projeto contempla a o custeio de um curso estruturado em inteligência artificial e transformação digital, voltado à formação de profissionais com competências técnicas avançadas em temas como modelos de linguagem de grande porte (LLMs), agentes de automação, processamento de linguagem natural, IA generativa, Big Data e conceitos associados à Indústria 4.0.

Apesar de ter empregado ferramentas de inteligência artificial e automação industrial em diversos projetos, o Polo de Inovação do IFAM ainda não teve a oportunidade de desenvolver um projeto que aplique, de forma integrada, tanto os conceitos de automação industrial como a tecnologia de agentes inteligentes, como forma de viabilizar a automação de rotinas fundamentais que constituem o dia a dia das empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus. Em particular, o Polo de Inovação Manaus tem interesse no potencial emprego da

plataforma de automação N8N como base para a construção de sistemas de transformação digital.

O N8N é uma plataforma de automação de fluxo de trabalho low-code e de código aberto, projetada para conectar diferentes aplicativos, APIs e bancos de dados. Ele permite que usuários criem automações visuais arrastando e soltando "nós" (nodes) para automatizar tarefas repetitivas e integrar sistemas, oferecendo flexibilidade para hospedagem própria ou em nuvem.

Por conta disto, este projeto visa oferecer aos bolsistas pesquisadores do Polo de Inovação, meios para viabilizar sua capacitação nos conceitos e tecnologias necessárias para a construção de sistemas de automação de rotinas baseados em agentes inteligentes, construídos a partir da plataforma N8N, além da oportunidade de aplicar os conhecimentos obtidos via a construção de um sistema modular integrado de transformação digital para rotinas industriais, servindo não apenas como prova de conceito e de capacidade de desenvolvimento, mas também como uma vitrine de oportunidades a serem aplicadas nas rotinas das indústrias instaladas em Manaus.

5.2. Processo de Capacitação, Seleção de Participantes e Estrutura do Curso

O projeto selecionará 20 (vinte) participantes para compor uma turma de capacitação. Os candidatos serão escolhidos entre pesquisadores atuantes em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com financiamento total ou parcial da EMBRAPA, devendo ser ou ter sido membros de projetos ativos, ou já concluídos, desenvolvidos no âmbito do Polo de Inovação do IFAM (INOVA).

Os candidatos deverão estar com o cadastro atualizado no Banco de Talentos do INOVA, além de possuir os requisitos técnicos necessários para acompanhar as disciplinas e desenvolver soluções práticas associadas aos projetos pilotos propostos.

A capacitação será gratuita para os participantes. Em caso de desistência, o participante deverá formalizar sua saída mediante justificativa adequada, o que resultará no cancelamento imediato de sua matrícula no curso de capacitação e na perda do direito à certificação. A seleção dos candidatos será realizada por meio de edital de processo seletivo, elaborado segundo os regramentos e normativas internas do Polo de Inovação do IFAM (INOVA), balizadas pela Coordenação de Recursos Humanos da unidade.

Como pré-requisitos técnicos, os candidatos deverão possuir conhecimentos intermediários em lógica de programação e na linguagem Python, além de conhecimentos básicos sobre o uso das tecnologias de inteligência artificial.

O curso de capacitação terá duração total de 240 (duzentos e quarenta) horas, distribuídas em um período de 2 (dois) meses dentro do período de vigência do projeto. A formação será estruturada para o aprimoramento dos conhecimentos técnicos e enriquecida por mentoria técnica oferecida pela coordenação do projeto. A aplicação prática dos conceitos adquiridos será comprovada durante o desenvolvimento de um projeto-piloto ao qual o aluno será integrado, conforme seu interesse por um dos temas definidos por este projeto. Essa abordagem integrada, que combina teoria e prática, fornecerá aos participantes a base necessária para enfrentar e resolver os desafios propostos ao longo do projeto. A seguir, é detalhado a trilha formativa mínima dos cursos que serão contratados na capacitação, mostrando seus respectivos nomes e cargas horárias.

Disciplinas	Horas
Introdução ao processamento de grandes massas de dados (Big Data)	40
Téc. em aprendizado de máquina (Machine Learning)	60
Técnicas em Processamento de Linguagem Natural (Natural Language Processing)	60
Implementação de Agentes Inteligentes (N8N e CrewIA)	80
Total Geral	240

Cada disciplina tem um objetivo formativo bem definido, conforme apresentado a seguir:

Introdução ao processamento de grandes massas de dados (Big Data)	Carga Horária: 40 Horas
Objetivo Geral: Introdução aos conceitos de modelagem de dados estruturados e não-estruturados. Busca de dados. Armazenamento. Coleta, entendimento e preparação dos dados. Tratamento dos dados preparados com ferramentas de análise (estatísticas/computacionais) ou com a utilização de algoritmos em banco de dados. Introdução ao Big Data. Conceitos para gerenciamento de Big Data. Métodos analíticos em Big Data. Análise e Solucionar problemas reais em Big Data, envolvendo dados estruturados e não estruturados.	

Téc. em aprendizado de máquina (Machine Learning)	Carga Horária: 60 Horas
Objetivo Geral: Introdução aos conceitos de Inteligência Artificial e Machine Learning. Aprendizado supervisionado e não-supervisionado. Classificação, regressão, regularização, técnicas de redução de dimensionalidade, clustering e regras de associação.	

Técnicas em Processamento de Linguagem Natural (Natural Language Processing)	Carga Horária: 60 Horas
Objetivo Geral: Introdução ao Processamento de Linguagem Natural (PLN): Definições, histórico, tipos de abordagem e representações textuais. Pré-processamento de texto. Análise sintática e semântica. Modelagem de linguagem. Aprendizado de máquina aplicado ao PLN. Tradução automática, sistemas de recomendação e análise de opinião. Reconhecimento de entidades nomeadas (NER). Similaridade textual. Análise de sentimentos. Modelagem de tópicos. IA Generativa e Large Language Models (LLMs).	

Implementação de Agentes Inteligentes (N8N e CrewIA)	Carga Horária: 80 Horas
Objetivo Geral: Apresentar fundamentos de agentes inteligentes e suas aplicações, apoiando a criação de provas de conceito com o uso de CrewAI e N8N. Integrando agentes autônomos a fluxos corporativos para avaliação de cenários práticos de inovação.	

Este curso deverá ser contratado junto a empresa com experiência comprovada no oferecimento de capacitações tecnológicas na área IA, podendo ser oferecido de forma presencial ou remota (EAD).

Os alunos participantes do projeto deverão montar, obedecendo matriz curricular de tópicos sugerida no corpo do projeto, bem como respeitando o custo máximo de financiamento previsto neste plano de trabalho na seção 15. ORÇAMENTO, no item de treinamentos, e encaminhar à coordenação geral sua proposta formativa, incluindo as justificativas e custos associados. Caso seja aprovada pela coordenação do projeto, o aluno deve produzir boleto bancário em nome da interveniente (FAEPI), para que o pagamento seja realizado e o aluno possa iniciar sua jornada de formação.

Em consonância com o desenvolvimento de capital estrutural, o projeto prevê ainda a disponibilização de infraestrutura de suporte às atividades dos participantes da capacitação, incluindo o acesso a servidores e equipamentos necessários ao desenvolvimento de aplicações baseadas em inteligência artificial, criando um ambiente de imersão alinhado à metodologia adotada no curso.

5.3. Sistema Integrado de Transformação Digital Industrial

No eixo de desenvolvimento tecnológico, o escopo inclui a concepção, implementação e validação de soluções inteligentes baseadas em inteligência artificial, materializadas por meio do desenvolvimento de projetos piloto, no formato de provas de conceito. Esses projetos piloto terão como finalidade demonstrar a capacidade do capital humano formado de aplicar, de maneira prática, os conhecimentos e tecnologias adquiridos durante a capacitação, atuando como instrumentos de validação técnica e como demonstradores de viabilidade para futuras iniciativas de PD&I no modelo EMBRAPA tradicional.

Na sua totalidade, o sistema proposto consiste em uma plataforma modular de transformação digital industrial, baseada na integração de agentes inteligentes, modelos de linguagem de grande porte (LLMs) e automação de processos por meio da plataforma N8N, voltada à modernização estrutural dos processos organizacionais de uma indústria. A solução tem como objetivo central transformar documentos, registros operacionais e fluxos informacionais tradicionalmente tratados de forma manual em ativos digitais inteligentes, capazes de alimentar processos decisórios, gerar conhecimento organizacional e apoiar a gestão estratégica e operacional.

A arquitetura do sistema é concebida de forma modular, escalável e interoperável, permitindo a implementação progressiva de diferentes domínios funcionais da organização, tais como gestão de projetos, qualidade, produção, manutenção, suprimentos, logística, sustentabilidade, controladoria e governança. Cada módulo opera como um núcleo autônomo de inteligência aplicada, estruturado a partir de agentes especializados que atuam sobre conjuntos específicos de documentos e registros, utilizando técnicas de processamento de linguagem natural, análise semântica, extração de informação e síntese automatizada.

A plataforma utiliza o N8N como camada de orquestração e integração, responsável por coordenar workflows, agentes, fontes de dados, sistemas corporativos e serviços de inteligência artificial. Essa abordagem permite a construção de fluxos automatizados que conectam documentos, bancos de dados, sistemas legados (ERP, MES, CMMS, CRM, planilhas, repositórios) e serviços de IA, formando uma infraestrutura digital capaz de operar de forma contínua, auditável e adaptável.

Do ponto de vista conceitual, o sistema promove a transição de um modelo de gestão baseado em informação fragmentada e processos reativos para um modelo orientado por inteligência operacional, no qual dados e documentos passam a ser continuamente interpretados, correlacionados e transformados em indicadores, alertas, relatórios gerenciais e visões executivas. Essa transformação viabiliza maior previsibilidade, rastreabilidade, integração entre áreas e capacidade de resposta a desvios operacionais e estratégicos.

Além da automação, o sistema incorpora princípios de governança digital, observabilidade, segurança da informação e confiabilidade algorítmica, assegurando que os processos automatizados e os agentes inteligentes operem de forma transparente, controlada e alinhada às diretrizes organizacionais e regulatórias. Dessa forma, a plataforma não se limita à digitalização de processos, mas estabelece uma base estruturante para a transformação digital sustentável, escalável e orientada a valor.

O sistema modular de agentes inteligentes baseados em N8N constitui uma infraestrutura cognitiva industrial, capaz de integrar automação, inteligência artificial e gestão organizacional em uma única arquitetura, promovendo ganhos de eficiência, qualidade, governança e capacidade decisória, e posicionando a indústria em um novo patamar de maturidade digital e competitividade tecnológica.

As soluções desenvolvidas nos projetos piloto serão orientadas ao processamento automatizado de documentos industriais, tais como relatórios técnicos e planilhas de controle, com o objetivo de extrair, organizar e interpretar informações relevantes para apoio à tomada de decisão em nível gerencial. Do ponto de vista arquitetural, as soluções poderão ser compostas por módulos interdependentes que englobam mecanismos de ingestão e organização de documentos, consultas e filtragem semântica, análise baseada em modelos de linguagem de grande porte e técnicas de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), orquestração de agentes de automação por meio de plataformas especializadas e interfaces

destinadas à visualização e consolidação das informações geradas. Desta forma, cada projeto piloto constitui, na verdade, um módulo ou subsistema de um sistema de transformação digital integral, com aplicação direta nas indústrias do Polo Industrial de Manaus.

Os projetos piloto envolvem a definição de requisitos, a estruturação de bases de dados e de conhecimento, o desenvolvimento de fluxos automatizados de processamento e a geração de resumos executivos e indicadores gerenciais a partir dos documentos analisados. Ensaios, testes e validações serão realizados para avaliar o desempenho das soluções propostas em diferentes cenários de uso e massas de dados, assegurando a robustez e a aplicabilidade dos protótipos desenvolvidos.

A seguir, são apresentados os temas selecionados a cada um dos projetos piloto:

Projeto Piloto 1 – Gestão de Projetos: Este módulo tem como objetivo desenvolver uma solução baseada em inteligência artificial para o processamento automatizado de documentos relacionados à gestão de projetos, tais como relatórios de atividades, atas de reunião, planos de trabalho e cronogramas. A solução utilizará modelos de linguagem de grande porte (LLMs) integrados a agentes de automação para extrair, interpretar e consolidar informações relevantes, relacionando conteúdos textuais com estruturas formais de planejamento, como atividades, marcos e prazos. Como resultado, espera-se a geração automática de resumos executivos, indicadores de progresso e alertas de possíveis desvios, apoiando o acompanhamento e o controle da execução de projetos em nível gerencial.

Projeto Piloto 2 – Gestão da Qualidade: O módulo de Gestão da Qualidade visa o desenvolvimento de uma solução inteligente para análise automatizada de documentos de controle da qualidade, incluindo relatórios de inspeção, registros de não conformidades, planos de ação corretiva e planilhas de acompanhamento. A partir do uso de técnicas de processamento de linguagem natural, LLMs e agentes de automação, a solução deverá identificar padrões recorrentes, classificar ocorrências, sintetizar informações críticas e gerar relatórios gerenciais consolidados. O objetivo é apoiar a tomada de decisão, melhorar a rastreabilidade das informações e reduzir o esforço manual associado ao monitoramento e à análise dos processos de qualidade industrial.

Projeto Piloto 3 – Gestão da Produção: Este módulo propõe o desenvolvimento de uma solução baseada em inteligência artificial para o tratamento e análise de documentos e

registros relacionados à gestão da produção, tais como relatórios de produção, ordens de fabricação, planilhas de desempenho operacional e registros de paradas. A solução deverá empregar LLMs e agentes de automação para extrair informações relevantes, identificar tendências, sintetizar resultados e gerar visões gerenciais sobre desempenho produtivo, gargalos e variações operacionais. O projeto visa demonstrar como o processamento inteligente de documentos pode apoiar o acompanhamento da produção e contribuir para a melhoria da eficiência operacional.

Projeto Piloto 4 – Gestão da Manutenção: O módulo de Gestão da Manutenção tem como foco o desenvolvimento de uma solução inteligente para o processamento automatizado de documentos técnicos e registros de manutenção, como ordens de serviço, relatórios de intervenção, históricos de falhas e planilhas de controle de ativos. Utilizando modelos de linguagem de grande porte, técnicas de análise semântica e agentes de automação, a solução deverá extrair informações relevantes, identificar padrões de falhas, consolidar históricos e gerar resumos executivos e indicadores de manutenção. O objetivo é apoiar gestores na análise da confiabilidade dos ativos, no planejamento de ações de manutenção e na tomada de decisão estratégica em ambientes industriais.

Projeto Piloto 5 – Gestão de Suprimentos e Compras: Desenvolver uma solução inteligente para processamento automatizado de documentos e registros de compras e suprimentos, como requisições internas, cotações, pedidos de compra, contratos, notas fiscais e relatórios de entrega. Com LLMs e agentes de automação, a solução deverá extrair informações-chave (itens, prazos, valores, fornecedores, SLA), identificar inconsistências e riscos (atrasos, divergências de preços, não conformidades documentais), consolidar painéis de acompanhamento e gerar alertas para apoiar decisões de abastecimento, negociação e continuidade operacional.

Projeto Piloto 6 – Gestão de Estoques e Logística Interna: Desenvolver uma solução baseada em IA para análise de registros logísticos e documentos de movimentação, como entradas/saídas, inventários cíclicos, endereçamentos, divergências, ordens de separação e relatórios de expedição/recebimento. A solução deverá correlacionar dados operacionais com descrições textuais, identificar padrões de ruptura, excesso, perdas e retrabalho, gerar indicadores (giro, acurácia, lead time interno) e emitir alertas de riscos de desabastecimento e gargalos logísticos.

Projeto Piloto 7 – Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA/EHS): Desenvolver uma solução inteligente para processamento e análise automatizada de documentos de SSMA, como CAT, registros de incidentes/quase-acidentes, APR, permissões de trabalho, laudos, inspeções de segurança, *checklists* e relatórios ambientais. Usando LLMs e agentes N8N, a solução deverá classificar ocorrências, identificar causas recorrentes, sugerir categorias de risco, consolidar planos de ação e produzir relatórios gerenciais e alertas preventivos, apoiando compliance, redução de acidentes e melhoria contínua.

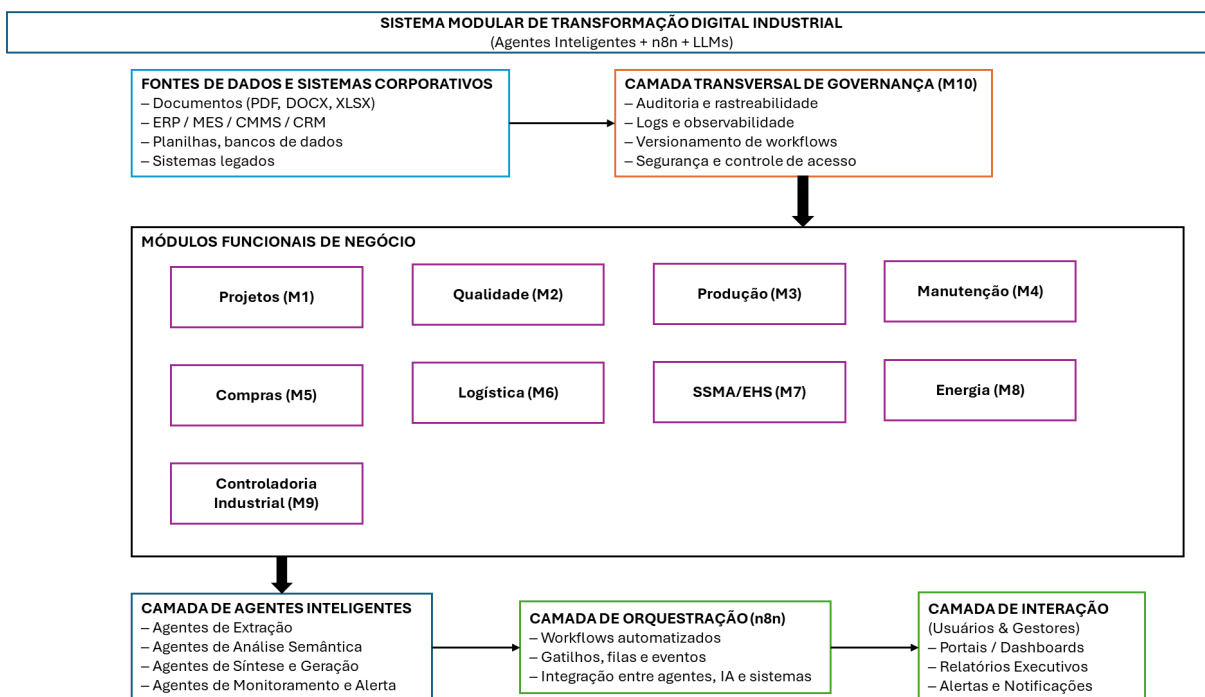
Projeto Piloto 8 – Gestão de Energia, Utilidades e Sustentabilidade: Desenvolver uma solução de IA para tratamento de documentos e registros relacionados a consumo e utilidades (energia, água, ar comprimido, vapor), como faturas, medições, relatórios de consumo, ocorrências operacionais e registros de paradas associadas a utilidades. A solução deverá extrair e consolidar informações, identificar anomalias de consumo, correlacionar variações com eventos operacionais e gerar indicadores (kWh/unidade produzida, custos por centro, picos e perdas), com alertas para oportunidades de eficiência energética e redução de custos.

Projeto Piloto 9 – Gestão Financeira e Controladoria Industrial: Desenvolver uma solução inteligente para processamento automatizado de documentos financeiros e gerenciais, como centros de custo, apontamentos, relatórios de despesas, CAPEX/OPEX, justificativas, aprovações e análises de variações. Com LLMs e agentes, a solução deverá consolidar narrativas de resultado, identificar desvios relevantes, correlacionar despesas com projetos/ordens/ativos, gerar relatórios executivos e alertas para apoiar governança, previsibilidade e tomada de decisão econômica na indústria.

Projeto Piloto 10 – Governança, Observabilidade e Auditoria de Agentes (módulo transversal): Implementar um módulo transversal voltado à governança da automação e dos agentes inteligentes, incluindo rastreabilidade de fluxos, logs estruturados, auditoria de decisões (inputs/outputs), controle de versões de workflows, gestão de credenciais, trilhas de aprovação e monitoramento de performance (tempo, falhas, retrabalho). O objetivo é garantir confiabilidade, segurança, conformidade e melhoria contínua do ecossistema n8n + IA, reduzindo riscos operacionais e aumentando a escalabilidade do sistema modular.

A arquitetura geral do sistema é apresentada na Figura 1:

Figura 1 – Arquitetura Geral do Sistema Integrado de Transformação Digital Industrial.



Os alunos participantes do projeto deverão se organizar em equipes de 2 a 5 alunos para desenvolverem um dos dez projetos piloto descritos anteriormente, para garantir que ao menos 4 módulos sejam inicialmente desenvolvidos para o sistema geral proposto. Os demais módulos poderão ser desenvolvidos em projetos futuros, conforme interesse das empresas parceiras. Esta nova fase de desenvolvimento poderá, ainda, contemplar outros módulos derivados de demandas e necessidades específicas da empresa contratante.

Dessa forma, o escopo do geral desta proposta projeto de PDC integra, de maneira indissociável, a capacitação técnica, o desenvolvimento de infraestrutura de suporte e a aplicação prática do conhecimento por meio de projetos piloto, estabelecendo uma base sólida para o fortalecimento das competências do INOVA na área de inteligência artificial aplicada à indústria, bem como para a geração de novas oportunidades de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação junto às empresas do Polo Industrial de Manaus.

5.4. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

Fase 1 – Planejamento e Gestão do Projeto

Esta fase contempla o planejamento global do projeto, abrangendo a definição detalhada do

escopo, cronograma, marcos de acompanhamento, entregas e indicadores de desempenho. Inclui a identificação de riscos e estratégias de mitigação, a organização administrativa e técnica do projeto, o apoio aos processos de aquisição de bens, materiais e serviços, bem como a definição da governança e dos mecanismos de acompanhamento. Serão realizadas reuniões periódicas com a equipe do projeto e elaborados relatórios técnicos e gerenciais para monitoramento contínuo da execução.

Fase 2 – Divulgação, Seleção e Organização da Capacitação

Esta fase envolve a elaboração, divulgação e condução dos editais de seleção dos participantes da capacitação, em conformidade com as normativas internas do Polo de Inovação do IFAM (INOVA). Contempla a verificação da viabilidade dos recursos humanos, a seleção dos pesquisadores participantes do curso de capacitação, a organização das turmas e a estruturação inicial das equipes que atuarão posteriormente nos projetos piloto.

Fase 3 – Preparação da Infraestrutura e Ambientes de Suporte

Nesta fase será realizada a preparação da infraestrutura tecnológica necessária para a execução do projeto, contemplando a configuração de servidores, ambientes computacionais, plataformas de inteligência artificial, ferramentas de desenvolvimento e demais recursos técnicos de suporte. O objetivo desta fase é assegurar a disponibilidade, estabilidade, segurança e desempenho dos ambientes que serão utilizados tanto nas atividades práticas da capacitação quanto no desenvolvimento, testes e validação dos projetos piloto.

Fase 4 – Execução da Capacitação Técnica

Esta fase corresponde à execução do curso de capacitação em inteligência artificial e transformação digital. Inclui a realização de aulas teóricas, atividades de laboratório, práticas hands-on e mentoria técnica contínua, voltadas ao desenvolvimento de competências em LLMs, agentes de automação, processamento de linguagem natural, IA generativa e tecnologias associadas à Indústria 4.0. Durante esta fase, os participantes serão introduzidos aos desafios práticos que servirão de base para os projetos piloto, culminando na definição dos temas e na organização das equipes de desenvolvimento.

Fase 5 – Pesquisa Aplicada e Definição das Soluções de IA

Esta fase é dedicada à pesquisa aplicada e ao estudo das soluções tecnológicas que serão empregadas nos projetos piloto. Envolve o levantamento, análise e comparação de

algoritmos, arquiteturas e abordagens baseadas em inteligência artificial, incluindo modelos de linguagem de grande porte (LLMs), técnicas de Retrieval-Augmented Generation (RAG) e agentes de automação. Serão realizadas provas de conceito iniciais para validação da viabilidade técnica e definição das arquiteturas mais adequadas aos objetivos dos pilotos.

Fase 6 – Desenvolvimento dos Projetos Piloto (PoCs)

Nesta fase ocorre o desenvolvimento técnico dos projetos piloto, estruturado em ciclos iterativos. As atividades incluem o levantamento e detalhamento de requisitos, a preparação dos ambientes de desenvolvimento, a implementação das soluções de software (frontend, backend e banco de dados), o desenvolvimento e integração dos módulos de inteligência artificial para processamento de documentos industriais, bem como a execução de testes unitários, funcionais, de qualidade e de desempenho.

Fase 7 – Validação, Testes e Demonstração dos Projetos Piloto

Esta fase contempla a realização de testes avançados e a validação das soluções desenvolvidas nos projetos piloto. Inclui testes em ambiente controlado e, quando aplicável, em ambientes próximos ao real, tais como contextos industriais simulados ou shopfloor. Abrange a otimização das soluções, homologações parciais e a realização de demonstrações técnicas, como o Demo Day, evidenciando os resultados obtidos e a aplicabilidade das provas de conceito.

Fase 8 – Implantação Experimental e Homologação

Nesta fase serão realizados os procedimentos de implantação experimental dos protótipos desenvolvidos, incluindo a preparação dos servidores, o deploy das soluções, a integração final entre os módulos e a validação operacional em ambiente de testes ou homologação. O objetivo é consolidar os projetos piloto como provas de conceito funcionais, integradas e tecnicamente validadas.

Fase 9 – Encerramento e Sistematização dos Resultados

Fase final do projeto, dedicada à consolidação e sistematização dos resultados alcançados. Inclui a elaboração de relatórios técnicos e gerenciais, a prestação de contas, a documentação das soluções desenvolvidas, o registro de lições aprendidas e o encerramento formal do projeto. Também contempla a sistematização dos resultados da capacitação e dos projetos piloto, visando apoiar a geração de novas oportunidades de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no modelo EMBRAPA tradicional.

5.5. Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

Especificação	Ferramenta/Tecnologia
Linguagens de programação	C#, python, java , TypeScript, SQL, React, CSS, Node.js.
Frameworks direcionados para IA	Scikit-learn project , Tensor Flow, Weka,
Engine/Framework para desenvolvimento	Entity Framework, AutoML, ASP.Net Core, Angular2, Springboot
O versionamento de códigos fonte será realizado por meio da ferramenta	Github
O banco de dados utilizado na solução	PostgreSql e PostGIS
Planejamento e controle dos testes	Testlink, JIRA
A criação e alteração para o Design para IHM e Aplicativo e para prototipagem.	Adobe Photoshop, Adobe XD , Adobe illustrator, Figma
Gerenciamento do Projeto de desenvolvimento	Open Project, Artia, Trello, JIRA
Abstração e automação para virtualização de sistema	Docker, Jhipster
Servidor e webservices serão desenvolvidos utilizando o framework	.NET Framework e/ou web services RESTful

5.6. Vulnerabilidades do projeto

- Possibilidade de não cumprimento dos prazos estabelecidos, demandando ajustes no cronograma com intervenção da coordenação do projeto, em decorrência de dificuldades relacionadas à coleta, padronização e organização de documentos industriais (relatórios técnicos e planilhas), bem como à consolidação das informações necessárias ao desenvolvimento dos projetos piloto.
- Atrasos na execução das atividades que envolvem o uso de tecnologias de inteligência artificial, em função da necessidade de realização de ensaios, testes, ajustes e validações de modelos de linguagem de grande porte (LLMs), agentes de automação e técnicas de Retrieval-Augmented Generation (RAG), visando à definição das

configurações mais adequadas ao contexto e às massas de dados industriais utilizadas nos projetos piloto.

- Problemas relacionados à infraestrutura computacional ou aos serviços de nuvem utilizados para hospedagem, processamento ou execução dos modelos de IA e fluxos automatizados, podendo comprometer os prazos de entrega, a continuidade das atividades práticas da capacitação e o desenvolvimento dos projetos piloto.
- Dificuldades no desenvolvimento e integração dos módulos das soluções propostas nos projetos piloto, seja por limitações técnicas da equipe, seja por retrabalhos decorrentes de ajustes identificados a partir de testes, validações ou feedbacks técnicos, impactando o ritmo de evolução das provas de conceito.
- Riscos associados à descontinuidade, alteração de licenciamento ou redução de suporte de ferramentas, bibliotecas ou plataformas utilizadas no projeto, especialmente aquelas relacionadas a modelos open-source, plataformas de automação, ambientes de desenvolvimento e infraestrutura de suporte à capacitação.
- Disponibilidade e desempenho dos recursos de infraestrutura tecnológica necessários para a execução simultânea das atividades de capacitação e desenvolvimento dos projetos piloto, incluindo servidores, ambientes computacionais e plataformas de IA, podendo afetar a continuidade das atividades e o acesso dos participantes.
- Riscos relacionados ao processo de capacitação, tais como evasão de participantes, desistências ao longo do curso, dificuldades de acompanhamento do conteúdo técnico avançado ou heterogeneidade no nível de conhecimento prévio dos participantes, impactando o desempenho individual e coletivo nas atividades práticas e nos projetos piloto.
- Possíveis dificuldades na sincronização entre o cronograma da capacitação e o desenvolvimento dos projetos piloto, especialmente no que se refere à aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos nas atividades práticas, podendo gerar atrasos ou necessidade de replanejamento das fases do projeto.

- Disponibilidade limitada dos participantes da capacitação para dedicação às atividades previstas, em função de demandas concorrentes associadas a outros projetos, atividades institucionais ou compromissos profissionais, impactando o cumprimento das cargas horárias e o avanço das entregas dos projetos piloto.
- Dificuldades ou atrasos no acesso a dados industriais, documentos de controle ou informações representativas dos processos produtivos, necessários para a construção, teste e validação das soluções desenvolvidas nos projetos piloto.
- Demora no fornecimento de feedback técnico por parte de gestores, especialistas ou parceiros industriais quanto às soluções desenvolvidas, ajustes necessários ou validações dos protótipos, podendo impactar o planejamento das atividades subsequentes e a consolidação dos resultados do projeto.

5.7. Plano de Risco

ITEM	Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação
RC1	Demandas x capacidade Técnica	Baixo	Alto	Alta	Planejar as ações de forma síncronas e pesquisas aplicadas para resolução de problema
RC2	Atrasos na realização das atividades relacionadas que envolvam tecnologias de inteligência artificial devido a customização necessária para o projeto, sendo necessários treinos e testes	Baixo	Médio	Alta	Garantir a melhor solução a partir da aquisição de novos conhecimentos e do estudo de soluções em inteligência artificial e aplicá-las à solução proposta.
RC3	APIs descontinuadas pela empresa fornecedora, não dando mais suporte	Baixo	Alto	Média	Avaliar, medir, e substituir a demanda

RC4	Recursos de Infraestrutura necessitem de ser trocados para o ambiente de desenvolvimento do projeto, devido a integrações	Média	Alto	Alta	Mitigar essa atividade por meio de recurso , APIs de compatíveis e links de acesso em redundância
RC5	Deployers do sistema	Média	Média	Alta	Estabelecer boa comunicação com o setor de TI ou responsáveis pela manutenção e posterior administração do sistema na empresa cliente.
RC6	Lacunas de Entendimento na visão do time	Média	Alto	Alta	Mitigar por meio de reuniões periódicas com o cliente junto a equipe
RC7	Atraso na homologação do sistema por conta das diversas tarefas dos setores envolvidos	Alto	Alto	Alta	Garantir que todos os envolvidos no processo, incluindo órgão proponente e empresa concedente para que participem efetivamente dos testes de integração e validação da solução.

6. ESTRATÉGIA

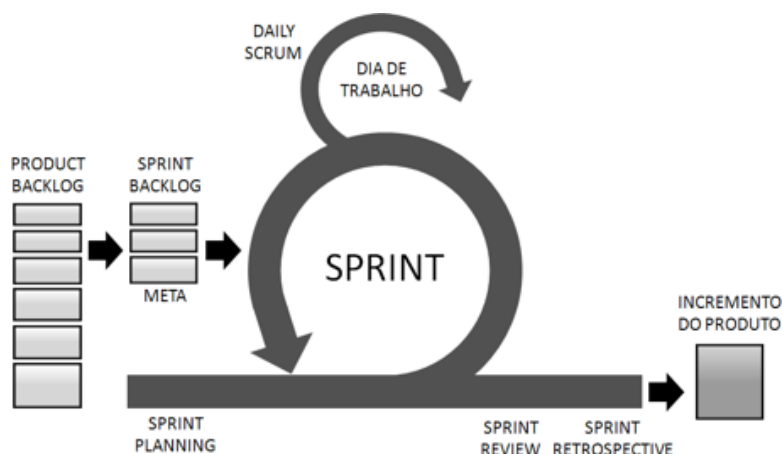
O projeto será executado pelo IFAM, no Polo de Inovação Manaus - Unidade credenciada EMBRAPPI com o apoio da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM - FAEPI.

Para a execução deste projeto, o IFAM indicará um coordenador geral do projeto, para realizar as atividades de seleção e contratação do curso de capacitação, elaboração dos processos de compra de equipamentos, elaboração do edital de seleção dos participantes, gerenciamento das equipes de desenvolvimento dos projetos piloto e acompanhamento da execução financeira bem como a prestação de contas ao término da execução do projeto.

Para o controle dos projetos piloto, serão empregadas metodologias ágeis de desenvolvimento, possibilitando, assim, que as equipes de desenvolvimento tenham

feedbacks sobre a evolução do projeto em pequenos intervalos de tempo, o que permitirá a realização de ajustes e novas prioridades a curto prazo. A Figura 2 ilustra a metodologia de desenvolvimento a ser adotada.

Figura 2 – Metodologia ágil de desenvolvimento.



7. PLANO DE AÇÃO

É importante destacar que as atividades que envolvem desenvolvimento possuem integrado a realização de testes e validação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

Atividade 01 – Planejamento, Coordenação Geral e Gestão do Projeto

Descrição:

Planejamento, coordenação geral e gerenciamento técnico, administrativo e financeiro do projeto ao longo de todo o seu ciclo de execução. Inclui acompanhamento do escopo, cronograma e entregas, gestão de riscos, apoio aos processos de aquisição, interação com a Fundação de Apoio e com o Programa de Desenvolvimento de Competências (PDC/EMBRAPII), reuniões periódicas de acompanhamento e elaboração de relatórios técnicos e financeiros.

Justificativa:

Atividade essencial para garantir o alinhamento estratégico, a governança e o controle contínuo da execução do projeto durante os 6 (seis) meses.

Entregáveis:

Relatórios mensais de acompanhamento; relatórios técnico e financeiro finais; registros de reuniões; gestão orçamentária e administrativa.

Data de Início: Mês 01

Data de Fim: Mês 06

Atividade 02 – Coordenação Técnica e Organização da Capacitação

Descrição:

Elaboração e divulgação dos editais de seleção, condução do processo seletivo dos participantes, formalização das matrículas e organização acadêmica do curso de capacitação. Inclui acompanhamento técnico dos participantes e articulação com instrutores.

Justificativa:

Necessária para assegurar a adequada organização e qualidade do processo formativo, garantindo que os participantes estejam aptos para a fase posterior de desenvolvimento dos projetos piloto.

Entregáveis:

Editais publicados; documentação do processo seletivo; lista de participantes matriculados; registros de acompanhamento.

Data de Início: Mês 01

Data de Fim: Mês 02

Atividade 03 – Preparação da Infraestrutura e Ambientes de Suporte

Descrição:

Configuração da infraestrutura tecnológica necessária ao projeto, incluindo servidores, ambientes computacionais, plataformas de IA e ferramentas de desenvolvimento, assegurando suporte tanto às atividades da capacitação quanto às etapas posteriores dos projetos piloto.

Justificativa:

Garante a disponibilidade e estabilidade dos ambientes técnicos para execução das atividades formativas e de desenvolvimento.

Entregáveis:

Infraestrutura configurada; servidores e plataformas operacionais.

Data de Início: Mês 01

Data de Fim: Mês 02

Atividade 04 – Execução da Capacitação Técnica em Inteligência Artificial

Descrição:

Execução do curso de capacitação em inteligência artificial e transformação digital, com aulas teóricas, atividades práticas, laboratórios *hands-on* e mentoria técnica. A capacitação culmina com avaliações finais e consolidação das competências adquiridas.

Justificativa:

Responsável pelo desenvolvimento do capital humano que dará sustentação técnica aos projetos piloto.

Entregáveis:

Capacitação concluída; registros de participação; avaliação final dos participantes.

Data de Início: Mês 02

Data de Fim: Mês 03

Atividade 05 – Levantamento, Análise e Adequação de Requisitos dos Projetos Piloto

Descrição:

Levantamento e documentação dos requisitos funcionais e não funcionais dos projetos piloto, considerando documentos industriais, fluxos de informação, necessidades gerenciais e critérios de validação. Esta atividade se inicia **após a conclusão da capacitação**, assegurando a aplicação efetiva dos conhecimentos adquiridos.

Justificativa:

Garante que os projetos piloto sejam concebidos com base em competências técnicas consolidadas, reduzindo riscos e retrabalho.

Entregáveis:

Documentação de requisitos dos projetos piloto; registros de reuniões técnicas.

Data de Início: Mês 03

Data de Fim: Mês 04

Atividade 06 – Desenvolvimento do Projeto do Software dos Projetos Piloto

Descrição:

Definição da arquitetura das soluções, prototipação das interfaces, desenho dos fluxos de dados e especificação dos componentes técnicos dos projetos piloto.

Justificativa:

Transforma os requisitos levantados em projetos de software estruturados, servindo de base para a implementação.

Entregáveis:

Arquiteturas definidas; protótipos; repositórios configurados; documentação técnica inicial.

Data de Início: Mês 04

Data de Fim: Mês 05

Atividade 07 – Desenvolvimento das Soluções Inteligentes dos Projetos Piloto

Descrição:

Implementação das soluções inteligentes dos projetos piloto, incluindo LLMs, RAG, agentes de automação e orquestração de fluxos com N8N, com testes e validações intermediárias.

Justificativa:

Materializa tecnicamente as soluções propostas, demonstrando a aplicação prática das tecnologias de IA.

Entregáveis:

Protótipos funcionais dos projetos piloto; resultados de testes intermediários.

Data de Início: Mês 05

Data de Fim: Mês 06

Atividade 08 – Validação, Documentação e Entrega dos Projetos Piloto

Descrição:

Testes finais, validação, homologação, documentação técnica e apresentação dos resultados dos projetos piloto, incluindo *Demo Day* e relatórios finais.

Justificativa:

Consolida os projetos piloto como provas de conceito válidas e tecnicamente consistentes, encerrando o ciclo do projeto.

Entregáveis:

Protótipos validados; documentação técnica; relatórios de resultados; apresentações finais.

Data de Início: Mês 06

Data de Fim: Mês 06

8. MACROS-ENTREGAS

Cada um dos projetos piloto deverá produzir as seguintes macroentregas:

Macro-Entregas do Projeto					
#	Descrição	Mês de Entrega	Orçamento estimado para a entrega (R\$)		
			Data INÍCIO	Data TÉRMINO	Micros-entregas (relacione com o Plano de ação)
1	Levantamento e Definição de parâmetros e requisitos, Constituição de Wireframes	04	Mês 01	Mês 04	- Planejamento e Gestão do Projeto - Levantamento e Análises de requisitos - Entrevistas com o cliente para adequação dos requisitos - Elaboração de Documento de Visão - Criação dos Diretórios de desenvolvimento - Aquisição de materiais - Desenvolvimento UX/UI de telas - Definição e apresentação de fluxo de movimentação do sistema
2	Versão parcial do Desenvolvimento do sistema e da solução de inteligência	05	Mês 04	Mês 05	- Desenvolvimento da arquitetura do sistema - Desenvolvimento de módulos iniciais que compõem essa entrega com Frontend, Backend, Banco de Dados integrado, validado e testado em ambiente de simulação ou teste. - Disponibilização de link de acesso para testes de usabilidade dos módulos iniciais pelo cliente.
3	Versão Final do Desenvolvimento do sistema e da solução de inteligência	06	Mês 05	Mês 06	- Desenvolvimento e estudos de comparação das técnicas definidas, a partir de execuções integradas ao Projeto do Software - Escrita de artigos, periódicos ou patentes de resultados provenientes da pesquisa e aplicação das técnicas de IA definidas. - Desenvolvimento de módulos de composição intermediária do sistema, integrando Frontend, Backend, Banco de Dados integrado, validado e testado em ambiente relevante para produção. - Disponibilização de link de acesso para testes de usabilidade e exploratórios da solução final.

4	Versão Final e integrada da Solução	06	Mês 06	Mês 06	- Realização de testes exploratórios, de usabilidade, de carga, dentre outros. - Solução em execução integrada com retornos de consultas de forma tradicional ou por meios de consultas IA. - Validação, documentação e entrega da solução
---	-------------------------------------	----	--------	--------	--

9. INDICADORES DE RESULTADOS

() Patentes Depositadas	() Concessão de Co-titularidade ou de participação
(X) Protótipos com inovação científica ou tecnológica	(X) Processo com inovação científica ou tecnológica
() Produto com inovação científica ou tecnológica	(X) Programa de Computador com inovação científica ou tecnológica
(X) Publicação científica e tecnológica	() Profissionais formados ou capacitados
() Conservação dos ecossistemas	() Outros indicadores

10. CARACTERÍSTICAS INOVADORAS

A inovação do projeto reside na combinação integrada entre desenvolvimento de capital humano, fortalecimento de infraestrutura tecnológica e aplicação prática de inteligência artificial em processos industriais, configurando uma abordagem sistêmica para enfrentamento dos desafios de transformação digital no Polo Industrial de Manaus (PIM). Diferentemente de iniciativas que tratam capacitação e desenvolvimento tecnológico de forma isolada, o projeto propõe um modelo em que a formação técnica especializada é diretamente articulada à concepção e validação de soluções inteligentes por meio de projetos piloto, promovendo a internalização efetiva do conhecimento e sua aplicação em cenários industriais reais ou representativos.

Do ponto de vista tecnológico, o projeto apresenta inovação ao empregar modelos de linguagem de grande porte (LLMs), técnicas de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) e agentes de automação para o processamento inteligente de documentos industriais, tais

como relatórios técnicos e planilhas de controle. A análise automatizada desses documentos permite extrair, interpretar e consolidar informações relevantes que tradicionalmente demandam elevado esforço manual, ampliando a eficiência e a qualidade do suporte às atividades gerenciais e ao controle de processos industriais.

Outro aspecto inovador está na análise semântica e contextual de informações não estruturadas, integrando-as a estruturas organizadas de informação, como indicadores gerenciais e registros de processos produtivos. Essa capacidade de correlação automática e semântica contribui para a geração de resumos executivos e informações consolidadas em nível gerencial, reduzindo o tempo de resposta, aumentando a precisão das análises e apoiando de forma mais efetiva o processo de tomada de decisão em ambientes industriais caracterizados por alto volume de dados e complexidade operacional.

A utilização coordenada de agentes autônomos, orquestrados por meio de plataformas de automação de fluxos, constitui outra característica inovadora do projeto. Essa abordagem possibilita a automação de todo o ciclo de processamento dos documentos, desde a ingestão e organização dos dados até a análise inteligente e a geração de resultados, permitindo que as soluções desenvolvidas sejam escaláveis, adaptativas e capazes de evoluir continuamente à medida que novas informações são incorporadas ao sistema.

Adicionalmente, o projeto se diferencia ao estruturar a inovação por meio do desenvolvimento de projetos piloto, concebidos como provas de conceito que demonstram a aplicabilidade prática das tecnologias de inteligência artificial em contextos industriais. Esses pilotos funcionam como instrumentos de validação técnica e demonstradores de viabilidade, evidenciando a capacidade do capital humano formado de traduzir conceitos avançados de IA em soluções funcionais e alinhadas às demandas do setor produtivo.

Por fim, a inovação do projeto também se manifesta em seu impacto estratégico, ao fortalecer as competências do Polo de Inovação do IFAM (INOVA) na área de inteligência artificial aplicada à indústria, ampliando sua capacidade de interação com empresas do PIM e criando bases sólidas para a geração de novos projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no modelo EMBRAPAII tradicional. Dessa forma, o projeto consolida uma abordagem inovadora não apenas do ponto de vista tecnológico, mas também metodológico e institucional, contribuindo para a maturidade do ecossistema local de inovação.

11. RESULTADOS ESPERADOS

Com a conclusão deste projeto, espera-se obter um conjunto integrado de resultados tecnológicos, formativos e institucionais, materializados por meio da capacitação de recursos humanos especializados, do fortalecimento da infraestrutura de suporte e do desenvolvimento de soluções inteligentes aplicadas a processos de controle industrial. Como resultado central, prevê-se a concepção e validação de soluções baseadas em inteligência artificial capazes de integrar, analisar e interpretar automaticamente documentos industriais, tais como relatórios técnicos e planilhas de controle, gerando informações consolidadas e resumos executivos em nível gerencial.

A automatização das atividades de coleta, organização, análise semântica e síntese de informações deverá proporcionar uma estrutura padronizada e sistematizada para o acompanhamento e controle de processos industriais, reduzindo a dependência de análises manuais e o esforço operacional associado ao tratamento de grandes volumes de dados. As soluções desenvolvidas deverão empregar modelos de linguagem de grande porte (LLMs), agentes de automação, técnicas de Retrieval-Augmented Generation (RAG) e processamento de linguagem natural, possibilitando a extração de informações relevantes, a identificação de padrões recorrentes e a geração de análises contextualizadas e adaptadas às necessidades dos gestores industriais.

Como resultado direto do eixo de desenvolvimento de capital humano, espera-se a formação de um grupo qualificado de pesquisadores e profissionais com competências técnicas avançadas em inteligência artificial, automação e transformação digital. Esses participantes estarão aptos a aplicar, de forma prática, os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de capacitação, evidenciado pelo desenvolvimento dos projetos piloto, concebidos como provas de conceito funcionais e alinhadas às demandas do setor industrial.

Os projetos piloto deverão demonstrar, de maneira concreta, a capacidade do capital humano formado de traduzir conceitos avançados de IA em soluções tecnológicas aplicáveis ao contexto industrial, funcionando como instrumentos de validação técnica e como demonstradores de viabilidade para futuras iniciativas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Esses protótipos contribuirão para ampliar o interesse de empresas do Polo Industrial de Manaus na adoção de soluções baseadas em inteligência artificial e na submissão de novos projetos no modelo EMBRAPII tradicional.

Do ponto de vista da pesquisa científica e tecnológica, o desenvolvimento do projeto permitirá a realização de ensaios comparativos e experimentações envolvendo diferentes configurações de LLMs, técnicas de RAG e estratégias de orquestração de agentes de automação. Esses estudos poderão evidenciar comportamentos distintos dos modelos em função das massas de dados industriais utilizadas, gerando conhecimento técnico-científico relevante e passível de divulgação por meio de relatórios técnicos, artigos ou publicações em eventos e veículos especializados.

Para o Polo de Inovação do IFAM (INOVA) e para a instituição executora, os resultados esperados incluem o fortalecimento das competências institucionais na área de inteligência artificial aplicada à indústria, a ampliação da interação com empresas do Polo Industrial de Manaus e a consolidação de um ambiente favorável à inovação, no qual docentes, pesquisadores, bolsistas e alunos atuam em desafios reais, alinhados às necessidades do setor produtivo.

Em uma perspectiva mais ampla, o projeto contribuirá para a geração, difusão e aplicação do conhecimento científico e tecnológico, promovendo a formação de profissionais qualificados e estimulando a incorporação de soluções inovadoras nos processos industriais locais. Dessa forma, a iniciativa colabora para o fortalecimento do ecossistema regional de inovação, para o aumento da competitividade industrial e para o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico da região.

Adicionalmente, espera-se que as soluções desenvolvidas ao longo do projeto alcancem um nível de maturidade tecnológica situado entre os níveis 3 e 6 da escala Technology Readiness Level (TRL). O projeto deverá evoluir desde a validação experimental dos conceitos e componentes críticos em ambiente controlado (TRL 3 e 4) até o desenvolvimento e a demonstração de protótipos funcionais integrados em ambiente relevante (TRL 5 e 6). Essa validação fará uso de documentos reais ou representativos dos processos industriais analisados, incluindo relatórios técnicos, planilhas de controle e registros gerados durante a execução do próprio projeto. O alcance desse nível de maturidade permitirá comprovar a viabilidade técnica das soluções, validar suas principais funcionalidades e estabelecer bases sólidas para futuras etapas de evolução tecnológica, escalonamento e transferência das soluções para o setor industrial.

12. CRONOGRAMA

Atividade	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Planejamento, Coordenação Geral e Gestão do Projeto	X	X	X	X	X	X
Coordenação Técnica e Organização da Capacitação	X	X				
Preparação da Infraestrutura e Ambientes de Suporte	X	X				
Execução da Capacitação Técnica em IA		X	X			
Levantamento e Análise de Requisitos dos Projetos Piloto			X	X		
Desenvolvimento do Projeto do Software (Pilotos)				X	X	
Desenvolvimento das Soluções Inteligentes (Pilotos)					X	X
Validação, Documentação e Entrega dos Projetos Piloto						X

13. DETALHAR OS PROBLEMAS E/OU DESAFIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS DO PROJETO

O desafio científico e tecnológico do projeto envolve a condução de pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental sobre tecnologias emergentes de inteligência artificial, aliadas à necessidade de formação de capital humano qualificado e de estruturação de infraestrutura tecnológica adequada, visando à aplicação dessas tecnologias em contextos industriais reais. O projeto se ancora na investigação e no uso integrado de modelos de linguagem de grande porte (LLMs), técnicas de Retrieval-Augmented Generation (RAG),

agentes autônomos e multiagentes, processamento de linguagem natural (NLP) e plataformas de automação de fluxos, aplicadas ao processamento e à análise inteligente de documentos gerados em processos de controle industrial.

Um dos principais desafios reside na transposição do conhecimento teórico para soluções práticas, considerando que, embora essas tecnologias apresentem elevado grau de maturidade em âmbito acadêmico e global, sua adoção no contexto industrial local ainda enfrenta limitações relacionadas à disponibilidade de profissionais capacitados, à heterogeneidade dos dados e à integração com processos produtivos existentes. Nesse sentido, o projeto busca estruturar um caminho que articule capacitação técnica, experimentação controlada e validação prática por meio do desenvolvimento de projetos piloto.

Levantamento e adequação de requisitos: Esta etapa constitui a base do projeto e envolve a identificação, análise e compreensão dos diferentes tipos de dados que servirão como entrada para as soluções desenvolvidas nos projetos piloto. Incluem-se nesse escopo documentos industriais como relatórios técnicos, planilhas de controle, registros operacionais e demais artefatos utilizados no acompanhamento de processos produtivos. O desafio está na diversidade de formatos, níveis de estruturação e qualidade desses dados, exigindo a definição de estratégias adequadas de extração, transformação e carga (ETL), bem como a padronização mínima necessária para viabilizar o processamento automatizado e a análise semântica.

Pesquisa e definição de técnicas de inteligência artificial e NLP: Outro desafio central consiste na seleção e adaptação de técnicas de inteligência artificial mais adequadas ao contexto do projeto. Serão realizadas pesquisas e estudos comparativos envolvendo soluções acadêmicas, ferramentas open-source e abordagens aplicadas baseadas em LLMs, NLP e RAG. Diferentes estratégias de representação textual, segmentação, sumarização e inferência semântica deverão ser testadas, buscando identificar aquelas que apresentem melhor desempenho na extração de informações relevantes, na identificação de padrões recorrentes e na geração de resumos executivos a partir de documentos industriais.

Pesquisa e definição de mecanismos de análise e correlação semântica: A correlação entre informações não estruturadas, presentes nos documentos industriais, e estruturas organizadas de informação constitui outro desafio científico relevante. Nesta etapa, serão investigadas abordagens capazes de associar automaticamente textos livres a indicadores

gerenciais, registros de processos e outros elementos estruturados. Técnicas de inferência semântica, mineração de textos e identificação de relações implícitas serão avaliadas, considerando a complexidade e a variabilidade inerentes aos dados industriais.

Desenvolvimento do sistema de acesso, consultas e automação: O desenvolvimento das soluções propostas envolve o desafio de projetar e implementar sistemas capazes de integrar módulos distintos, incluindo ingestão de dados, processamento semântico, análise baseada em LLMs, orquestração de agentes e apresentação dos resultados. A construção de mecanismos de consulta semântica, filtragem contextual e visualização consolidada das informações exige decisões arquiteturais que conciliam desempenho, escalabilidade e flexibilidade, especialmente em cenários de crescimento do volume de dados.

Integração da solução e orquestração de agentes: A integração entre os diferentes componentes da solução representa um desafio tecnológico adicional. A utilização de agentes autônomos e multiagentes, orquestrados por meio de plataformas de automação de fluxos, requer a definição de estratégias eficientes de comunicação, sincronização e controle das rotinas automatizadas. Garantir a execução coordenada das tarefas, a atualização consistente das bases de conhecimento e a confiabilidade dos resultados gerados é um aspecto crítico para a robustez das soluções desenvolvidas.

Validação, testes e demonstração em projetos piloto: A validação das soluções desenvolvidas constitui uma etapa fundamental do projeto e apresenta desafios relacionados à avaliação de desempenho, confiabilidade e aplicabilidade prática. Serão realizados testes de integridade dos dados, testes funcionais, testes de integração e testes de desempenho, inicialmente com dados sintéticos (mockados) e, quando possível, com dados reais ou representativos do contexto industrial. A demonstração das soluções por meio dos projetos piloto permitirá avaliar a viabilidade técnica e o potencial de aplicação das tecnologias desenvolvidas, consolidando as provas de conceito como instrumentos de apoio à tomada de decisão gerencial em ambientes industriais.

Dessa forma, os desafios científicos e tecnológicos do projeto não se restringem ao desenvolvimento de soluções de software baseadas em inteligência artificial, mas abrangem também a formação de competências técnicas, a adaptação das tecnologias ao contexto industrial local e a validação prática de abordagens inovadoras, contribuindo para o avanço do estado da arte aplicado e para o fortalecimento do ecossistema de inovação industrial da região.

14. SOLUÇÃO PROPOSTA PARA OS DESAFIOS E/OU PROBLEMA CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS DO PROJETO

A solução proposta pelo projeto consiste na implementação de uma abordagem integrada de capacitação, infraestrutura tecnológica e desenvolvimento aplicado, voltada à criação de soluções inteligentes para o processamento automatizado de documentos gerados em processos de controle industrial. Essa abordagem articula a formação de capital humano especializado, o fortalecimento do capital estrutural e a aplicação prática do conhecimento por meio do desenvolvimento de projetos piloto, concebidos como provas de conceito alinhadas às demandas do setor industrial.

Do ponto de vista tecnológico, a solução baseia-se na aplicação combinada de modelos de linguagem de grande porte (LLMs), técnicas de Retrieval-Augmented Generation (RAG), agentes autônomos e multiagentes e métodos de processamento de linguagem natural (NLP) para a análise inteligente de documentos industriais, tais como relatórios técnicos, planilhas de controle e registros operacionais. O objetivo é automatizar a extração, interpretação e consolidação de informações relevantes, transformando dados predominantemente textuais e não estruturados em resumos executivos e informações gerenciais contextualizadas, capazes de apoiar o acompanhamento, o controle e a tomada de decisão em ambientes industriais.

A solução caracteriza-se pela integração de múltiplas fontes e tipos de dados, exigindo a definição de estratégias específicas de ingestão, padronização, representação e análise das informações. Para lidar com a variabilidade e a heterogeneidade dos documentos industriais, serão adotadas abordagens flexíveis de modelagem e representação do conhecimento, de modo a garantir que as respostas geradas pelos sistemas sejam aderentes ao contexto, relevantes para os gestores e alinhadas aos processos de controle analisados.

Considerando que os modelos de linguagem, técnicas de análise semântica e agentes autônomos podem apresentar comportamentos distintos em função das técnicas adotadas, da configuração dos modelos e das massas documentais utilizadas, a solução proposta prevê a realização de ensaios comparativos de validação e análise de desempenho. Esses estudos permitirão avaliar diferentes configurações de LLMs, estratégias de RAG e mecanismos de

orquestração de agentes, visando identificar as abordagens mais adequadas para a extração de informações relevantes, a geração de resumos executivos e a mitigação de respostas inconsistentes ou excessivamente genéricas, reduzindo os efeitos de aleatoriedade inerentes aos modelos de inteligência artificial.

Ao longo do desenvolvimento das soluções, poderão ser empregados modelos, bibliotecas e ferramentas open-source, bem como soluções acadêmicas em ascensão, especialmente no que se refere a LLMs e técnicas de recuperação e enriquecimento de contexto. Embora seja possível definir de forma clara as entradas de dados, os objetivos esperados e os critérios de avaliação das soluções, reconhece-se que as respostas geradas pelos modelos podem variar conforme o contexto e o processo de aprendizado, tornando necessárias etapas contínuas de predição, validação, ajuste e refinamento do comportamento dos sistemas desenvolvidos.

No âmbito metodológico, a solução proposta incorpora uma pesquisa acadêmica e aplicada voltada ao levantamento do estado da arte em modelos de linguagem, agentes inteligentes, automação de fluxos e técnicas de apoio à decisão aplicadas a contextos industriais. Esse levantamento subsidiará a definição das arquiteturas, técnicas e modelos de visualização de informações a serem empregados, assegurando coerência científica, robustez tecnológica e aplicabilidade prática às soluções desenvolvidas nos projetos piloto.

Por fim, a solução proposta se consolida por meio da demonstração prática das tecnologias desenvolvidas, materializada nos projetos piloto, que atuarão como instrumentos de validação técnica e demonstradores de viabilidade para futuras iniciativas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Dessa forma, o projeto não apenas responde aos desafios científicos e tecnológicos identificados, mas também estabelece bases sólidas para a evolução, o escalonamento e a transferência das soluções para o setor industrial, contribuindo para o fortalecimento das competências institucionais do INOVA e para a ampliação da adoção de tecnologias de inteligência artificial no Polo Industrial de Manaus.

15. ORÇAMENTO

O valor do investimento total do projeto está orçado em **R\$ 137.900,09 (Cento e Trinta e Sete mil, novecentos reais e nove centavos)**, considerando os encargos referentes ao CONVÊNIO, recursos EMBRAPII, e contrapartidas econômicas.

O montante total de R\$ 137.900,09 em recursos financeiros da EMBRAPII, será repassado pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS POR MEIO DA UNIDADE EMBRAPII;

15.1. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

15.1.1. Tabela Resumo dos Recursos:

EMBRAPII	137.900,09
TOTAL	137.900,09

15.1.2. Planilha de aplicação financeira referente a obrigação do recurso P&D

ITEM	VALOR TOTAL R\$	% SOBRE O TOTAL
I -Programas de computador e equipamentos	30.999,00	22,48%
II - Obras civis (aquisição, implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura física e de laboratórios)	-	0,00%
III - RH Direto	62.506,09	45,33%
III - RH Indireto	-	0,00%
IV - Serviços Técnicos de terceiros	-	0,00%
V - Materiais de consumo (protótipo)	-	0,00%
Total de Dispêndios I a V	93.505,09	67,81%
VI - Outros dispêndios correlatos	37.500,00	27,19%
Livros e Periódicos	-	0,00%
Treinamentos	37.500,00	27,19%
Viagens	-	0,00%
ISS	-	0,00%
Outros Correlatos (rateio de Aluguel, Internet, Telefonia, etc)	-	0,00%
Total de Dispêndios I a VI	131.005,09	95,00%
Custos DOAS	6.895,00	5,00%
Constituição de Reserva	-	0,00%
Total Projeto - Bruto	137.900,09	100,00%
Total Projeto Liquido (sem ISS)	137.900,09	100,00%

15.1.3 PRINCIPAIS MACRO-ENTREGAS (FÍSICO-FINANCEIRO) DO PLANO DE TRABALHO - EMBRAPII

Macro-Entregas EMBRAPII			
#	Descrição	Mês de Entrega	Orçamento estimado para a entrega (R\$)
1	Levantamento e Definição de parâmetros e requisitos, Constituição de Wireframes	4	R\$ 32.833,33
2	Versão parcial do Desenvolvimento do sistema e da solução de inteligência	5	R\$ 39.400,02
3	Versão Final do Desenvolvimento do sistema e da solução de inteligência	6	R\$ 36.116,67
4	Versão Final e integrada da Solução	6	R\$ 29.550,07
Total:			R\$ 137.900,09

15.2. DETALHAMENTO / DESCRIÇÃO TEXTUAL DAS DESPESAS

I - uso de programas de computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, assim como serviços de instalação dessas máquinas e equipamentos;

Descrição	Justificativa	Tipo	Qte	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
Servidor com GPU	Suporte às atividades de desenvolvimento dos projetos piloto a serem desenvolvidos pelos participantes selecionados pelo processo de capacitação	Und.	1	30.999,00	30.999,00
TOTAL				R\$ 30.999,00	

II - implantação, ampliação ou modernização de laboratório de pesquisa e desenvolvimento;

Descrição	Justificativa	Tipo	Qte	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

TOTAL	R\$	N/D
-------	-----	-----

III - Recursos humanos diretos;

Abaixo (quadro A) detalhamento de custos de recursos humanos diretos (RHD) do investimento da EMBRAPII:

Perfil Profissional	Custo Mensal	Meses	Total
Coordenador de Projeto e Pesquisador	6.100,19	6	36.601,14
Tutor e Pesquisador	5.180,99	5	25.904,95
Total			62.506,09

VI - Outros Dispendios Correlatos.

TREINAMENTO;

Descrição	Justificativa	Tipo	Qte	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
Custeio de curso proposto pelo participante e aceito pela Coordenação do Projeto	Realização da capacitação individual prevista no corpo deste projeto	Unid	20	1.875,00	37.500,00
TOTAL				R\$ 37.500,00	

ISS;

Descrição	Justificativa	Tipo	Qte	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
TOTAL					

QUADRO DETALHAMENTO DE CUSTOS DO ITEM OUTROS DO INVESTIMENTO, NESTE DISPÊNDIO APLICA-SE SOMENTE UMA LINHA DE FOMENTO.

Infraestruturas - Contrapartidas IFAM

Abaixo detalhamento de custos de recursos de infraestrutura do investimento de contrapartidas do IFAM- POLO DE INOVAÇÃO:

Quadro:

Descrição	Justificativa		Tipo	Qte	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
TOTAL							

*São considerados como contrapartida de despesas de infraestrutura.

VII - DOAS (Despesas operacionais e administrativas) e Fundo de Reserva.

Descrição	Justificativa	Tipo	Qte	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
*DOAS	Custos operacionais do projeto.	Unid.	1	6.895,00	6.895,00
TOTAL					R\$ 6.895,00

15.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O valor total de **R\$ 137.900,09 (Cento e trinta e sete mil, novecentos reais e nove centavos)** será desembolsado pela **EMBRAPPI** de acordo com o seguinte cronograma de desembolsos:

MÊS	DESEMBOLSO	%
JUNHO/2026	137.900,09	100,00%
TOTAL	R\$ 137.900,09	100%

16. DETALHAMENTO RECURSOS HUMANOS

16.1. RECURSOS HUMANOS DIRETOS

A equipe de recursos humanos diretos do projeto será constituída da seguinte forma:

NOME	FORMAÇÃO	ATIVIDADE A REALIZAR
Coordenador de Projeto e Pesquisador	Doutorado, Mestrado ou especialista em Engenharia, Ciência da Computação ou áreas afins.	Coordenação técnica e administrativa do projeto Elaboração do Edital de Seleção para os participantes do processo de capacitação

17. INFRAESTRUTURA

18. APROVAÇÕES

APROVADO:		
Manaus,/...../.....		

LOCAL E DATA	INTERVENIENTE	CONVENENTE
--------------	---------------	------------

APROVADO: Manaus,/... /..... LOCAL E DATA	_____ CONCEDENTE
---	--------------------------------